
Contrôle continu Microcontrôleur

On se propose de réaliser la carte mère d'un incubateur. Pour l'instant, le seul paramètre à contrôler est la température. Le capteur de température est la LM35 dont évolution est donnée par la relation **1°C équivaut à 10mv**.

Lorsque la température est supérieure 30°C, la résistance chauffante s'arrête et la ventilation s'active. Si la température est inférieure à 27°C, la résistance chauffante s'active et la ventilation s'arrête. Dans le cas contraire, les deux actionneurs sont à l'arrêt.

L'affichage de la valeur de la température se fait sur l'écran de votre PC. Le temps d'affiche de cette température par défaut est de 01 secondes. Mais ce temps d'affichage ne peut varier uniquement dans l'intervalle [0.2 à 3] secondes. C'est un opérateur qui se chargera de faire varier ce temps à partir d'un ou des bouton(s) poussoir(s) soit en l'augmentant, soit en le diminuant. Ce temps doit être aussi lisible sur l'écran de votre PC.

Une LED rouge et une verte seront utilisées pour simuler de façon respective le ventilateur et la résistance chauffante. L'écriture du temps et de la température sur l'écran de votre PC doit se présenter sur chaque ligne comme suit :

Temperature : valeur_temperature ---- Temps : valeur_temps
Temperature : valeur_temperature ---- Temps : valeur_temps
Temperature : valeur_temperature ---- Temps : valeur_temps
Temperature : valeur_temperature ---- Temps : valeur_temps
.
Temperature : valeur_temperature ---- Temps : valeur_temps

Au démarrage de la carte, la séquence décrit ci-dessus se met en marche si et seulement si l'opérateur donne un départ cycle via la touche d de clavier du PC.

TRAVAIL A FAIRE

1. Réaliser le dispositif électronique autour d'une carte arduino.
2. Ecrire le code en langage C pour arduino traduisant le système.
3. Transférer le programme dans votre carte.
4. Faire vos propres tests en vérifiant si cela répond à la description du cahier de charge.
5. Si cela ne répond pas à la description, vous pouvez modifier autant que possible votre travail. Mais tout ceci dans les délais prévus à cette épreuve.